

同川科技 TCHR 低压伺服模组——EtherCAT 对象字典地址表

2026 年 6 月 12 日

控制与状态

gray!20 对象地址	名称	数据 类型	属性	功能说明	单位/备注
0x6040	Controlword	UINT16	RW	控制字：控制伺服使能、急停、故障复位、开关主电源等操作	Bit 0：切换 ON/OFF
0x6041	Statusword	UINT16	RO	状态字：读取驱动器当前运行状态（准备就绪、使能、故障等）	—
0x6060	Modes of operation	INT8	RW	设置控制模式：0x01 PP 位置、0x03 PV 速度、0x04 PT 扭矩、0x06 Homing、0x08 CSP、0x09 CSV、0x0A CST	—
0x6061	Modes of operation display	INT8	RO	读取当前实际运行的控制模式	—
0x603F	Error Code	UINT16	RO	读取当前故障码	—

gray!20 对象地址	名称	数据类型	属性	功能说明	单位/备注
0x605A	Quick Stop Option Code	INT16	RW	快速停止时的停车方式选择（0= 减速停车，1= 自由停车等）	—
0x605E	Fault reaction option code	INT16	RW	故障时的反应方式（0= 减速停车，1= 自由停车，2= 急停等）	—
0x607E	Polarity	UINT8	RW	电机方向取反设置	Bit 0: 位置取反
位置类					
0x607A	Target position	INT32	RW	写入目标位置，驱动器根据设置的速度/加速度运动到该位置	puu（用户单位）
0x6064	Position actual value	INT32	RO	读取当前实际位置 （电机端或输出端，取决于反馈模式设置）	puu
0x6063	Position actual value(increment)	INT32	RO	读取编码器脉冲形式的位置值	ppr
0x6062	Position demand value	INT32	RO	读取位置环的指令位置（经过轨迹规划后的值）	puu
0x60FC	Position demand value	INT32	RO	位置指令值（与 6062 同义）	puu
0x607C	Home Offset	INT32	RW	原点偏移量，设置当前位置相对于机械原点的偏移	puu
0x607D	Software position limit	INT32[]	RW	软件限位：Sub-1 正限位，Sub-2 负限位，超出则零速停车	puu
0x60F4	Following error actual value	INT32	RO	读取当前位置跟随误差（指令位置 ~ 实际位置之差）	puu
0x6065	Following error window	UINT32	RW	跟随误差警告窗口值，超出此值触发报警	puu

gray!20 对象地址	名称	数据类型	属性	功能说明	单位/备注
0x6066	Following error Timeout	UINT32	RW	跟随误差超时时间	ms
0x60B0	Position offset	INT32	RW	位置偏移量（前馈用）	puu
速度类					
0x60FF	Target velocity	INT32	RW	写入目标速度（速度/CSV 模式下使用）	puu/s
0x606C	Velocity actual value	INT32	RO	读取当前实际速度	puu/s
0x606B	Velocity demand value	INT32	RO	读取速度环的指令速度（经过加减速规划后）	puu/s
0x607F	Max profile velocity	UINT32	RW	最大轮廓速度限制	puu/s
0x6080	Max Motor Speed	UINT32	RW	电机最高转速限制	rpm
0x6081	Profile velocity	UINT32	RW	轮廓位置模式（PP）下的目标运行速度	puu/s
0x6083	Profile acceleration	UINT32	RW	加速度设置	puu/s ²
0x6084	Profile deceleration	UINT32	RW	减速度设置	puu/s ²
0x6085	Quick stop deceleration	UINT32	RW	快速停止减速度	puu/s ²
0x60C5	Max acceleration	UINT32	RW	最大加速度限制	puu/s ²
0x60C6	Max deceleration	UINT32	RW	最大减速度限制	puu/s ²
0x60B1	Velocity offset	INT32	RW	速度偏移量（速度前馈用）	puu/s
0x606D	Velocity window	UINT16	RW	速度到达检测窗口	rpm

gray!20 对象地址	名称	数据类型	属性	功能说明	单位/备注
0x606E	Velocity window time	UINT16	RW	速度到达判定时间	ms
0x606F	Velocity threshold	UINT16	RW	零速度阈值	rpm
力矩/电流类					
0x6071	Target torque	INT16	RW	写入目标扭矩（PT/CST 模式下使用）	0.1% 额定扭矩
0x6077	Torque actual value	UINT16	RO	读取当前实际扭矩 （百分比形式）	0.1% 额定扭矩
0x6074	Torque demand value	INT16	RO	读取扭矩环的指令扭矩	0.1% 额定扭矩
0x6072	Max torque	UINT16	RW	最大扭矩限制	0.1% 额定扭矩
0x6075	Motor rated current	UINT32	RO	读取电机额定电流	0.1A
0x6076	Motor rated torque	UINT32	RO	读取电机额定扭矩	0.001Nm
0x60B2	Torque offset	INT16	RW	扭矩偏移量（扭矩前馈用）	0.1% 额定扭矩
0x6087	Torque slope	UINT32	RW	扭矩变化斜率（PT 模式下使用）	0.1%/s
0x60E0	Positive Torque Limit Value	UINT16	RW	正方向扭矩限制	0.1% 额定扭矩
0x60E1	Negative Torque Limit Value	UINT16	RW	负方向扭矩限制	0.1% 额定扭矩
厂商自定义（0x3000 系列——按键参数）					
0x3000	当前转速	INT16	RO	读取电机当前转速	rpm，范围 -10000 ~ 10000

gray!20 对象地址	名称	数据类型	属性	功能说明	单位/备注
0x3001	电机负载率	UINT16	RO	读取当前输出转矩与额定转矩之比 (%)	-4000 ~ 4000 (-400% ~ 400%)
0x3002	当前电角度	UINT16	RO	读取电机转子当前电角度	0 ~ 3599 (0.1°)
0x3005	电机端多圈值	UINT16	RO	读取电机端编码器的多圈计数值	—
0x3008	MCU 温度	INT16	RO	读取 MCU 内部传感器温度	°C, 范围 -100 ~ 100
0x3009	电机温度	INT16	RO	读取电机内部温度（部分型号支持）	°C
0x300B	母线电压	UINT16	RO	读取直流母线电压	V, 范围 0 ~ 1000
0x300C	电流有效值	INT16	RO	读取电机电流有效值	A, 范围 0 ~ 65535
0x300F	IGBT 模块温度	UINT16	RO	读取 IGBT 内部温度	°C, 范围 0 ~ 200
0x3018	编码器单圈位置值	UDINT	RO	读取 17 位编码器当前单圈位置值（低 4 位）	ppr
0x301C	反馈总脉冲	DINT	RO	读取伺服电机旋转总脉冲数（仅位置模式有效）	ppr
0x3028	ECAT 状态	UINT16	RO	读取 EtherCAT 通信当前状态	0=Init, 1=PreOp, 2=SafeOp, 3=Op
0x3029	速度命令	INT16	RO	读取当前速度指令值	rpm
0x302A	第二编码器位置计数	UDINT	RO	读取输出端编码器位置计数	ppr

gray!20 对象地址	名称	数据类型	属性	功能说明	单位/备注
0x302C	伺服错误码	UINT16	RO	读取伺服驱动器当前故障码	—
0x302D	ECAT 报警码	UINT16	RO	读取 EtherCAT 通信报警码	—
0x302F	电机额定电流	UINT16	RO	读取存储的电机额定电流参数	0.1A
0x3032	输出端位置反馈	DINT	RO	读取减速机输出端的位置反馈 (全闭环时使用)	puu
0x3034	电机端位置反馈	DINT	RO	读取电机端的位置反馈	puu
0x3037	输出端多圈值	INT	RO	读取输出端编码器多圈值	—
0x303A	扭矩传感器值	DINT	RO	读取扭矩传感器实际值 （配传感器时有效）	0.01Nm
0x303C	扭矩传感器值	INT	RO	读取扭矩传感器值	0.1%
厂家参数设置 (0x3100 ~ 0x3D00 系列)					
0x3104	电机方向取反	UINT	RW	电机旋转方向取反设置 (Pr1.04)	0= 正转, 1= 反转
0x3113	超程保护减速时间	UINT	RW	超出软限位时的减速停车时间	ms
0x3127	最高转速设定	UINT	RW	最高转速限制 (超速保护阈值)	rpm
0x312E	正转最大转矩限制	UINT	RW	正方向最大输出转矩限制 (Pr1.46)	0.1%
0x312F	反转最大转矩限制	UINT	RW	反方向最大输出转矩限制 (Pr1.47)	0.1%
0x3401	转矩控制时速度限幅	UINT	RW	CST/PT 模式下的速度上限值 (Pr4.01)	rpm
0x3500	位置调节器比例增益 KPP	UINT	RW	位置环比例增益 (Pr5.00)	—

gray!20 对象地址	名称	数据类型	属性	功能说明	单位/备注
0x3501	速度调节器比例增益	UINT	RW	速度环比例增益（Pr5.01）	—
0x3502	速度环积分时间常数	UINT	RW	速度环积分时间（Pr5.02）	ms
0x3504	速度前馈前馈增益	UINT	RW	速度前馈增益（Pr5.04）	—
0x3506	转矩前馈增益	UINT	RW	转矩前馈增益（Pr5.06）	—
0x350C	速度反馈低通滤波时间	UINT	RW	速度反馈低通滤波器时间常数（Pr5.12）	ms
0x3809	软限位开关	UINT	RW	软限位功能使能开关（Pr8.09）	0= 关闭，1= 开启
0x380C	驱动器过载警告值设置	UINT	RW	驱动器过载警告阈值（Pr8.12）	—
0x380D	电机过载警告值设置	UINT	RW	电机过载警告阈值（Pr8.13）	—
0x381C	位置反馈模式	UINT	RW	选择位置反馈源——电机端或输出端（Pr8.28）	0= 电机端，1= 输出端
0x381D	软件过流开关	UINT	RW	软件过流保护使能（Pr8.29）	—
0x381E	强制抱闸打开	UINT	RW	强制打开制动抱闸（Pr8.30）	—
0x3823	堵转电流阈值	UINT	RW	堵转保护电流阈值（Pr8.35）	A
0x3824	堵转保护时间	UINT	RW	堵转保护判定时间（Pr8.36）	s
0x3825	堵转保护开关	UINT	RW	堵转保护功能使能（Pr8.37）	0= 关闭，1= 开启
0x3D00	全闭环功能	UINT	RW	全闭环控制使能（PrD.00）	0= 半闭环，1= 全闭环

gray!20 对象地址	名称	数据类型	属性	功能说明	单位/备注
0x3D01	全闭环滤波等级	UINT	RW	全闭环滤波等级设置 (PrD.01)	—
0x3D02	全闭环编码器类型	UINT	RW	选择全闭环使用的编码器类型 (PrD.02)	—
0x3D04	全闭环编码器分辨率	UINT	RW	输出端编码器分辨率 (PrD.04)	ppr
0x3D06	减速比	UINT	RW	设置减速机减速比 (PrD.06)	—
0x6091	Gear Ratio	UDINT	RW	电子齿轮比设置 Sub-1= 分子, Sub-2= 分母	—
0x6502	Supported drive modes	UINT32	RO	读取驱动器支持的运行模式位掩码	—